Nonlinear Resolvent Geometry and Error Bounds for Generalized Proximal Point Convergence

菠萝之神

Abstract

广义近端点算法以核增量代替物理位移，但核坐标的收敛本身不足以保证迭代点收敛。本文给出一组直接在物理空间中使用的局部充分条件：相对于输入最近零点的核反射估计、实际输出处的真实残差误差界，以及相邻允许转移的物理位移控制。当它们给出的距离递推严格收缩且物理步长可和时，输入覆盖和严格初始长度预算保证全部允许选择均可无限延拓，具有有限长度并收敛到闭零集中的一点。恒等核准确恢复普通 PPA 的非线性反射几何与误差界定理；保留核能量项则给出另一条收缩判据，其单调特例允许任意正步长。两个非孤立零集模型分别展示平方根阶切向漂移的可和性，以及四次 Bregman 核对二次目标产生的三次物理收敛。最后，对具有全尺度次线性反射界的完整普通近端映射，我们证明局部吸引流形的指数为其欧拉示性数，剩余零点的总指数为 $1-\chi(M)$，其中 M 为该局部流形。一个弱凸径向目标具体展示吸引极小点圆与补偿临界点的共存。

关键词： 广义近端点算法；Bregman 近端；非线性反射几何；残差误差界；有限长度；非孤立零点；固定点指数。

1 引言

给定 $F:\mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^n$ 与 $\lambda>0$，广义近端点算法通过

$$v(x^k)-v(x^{k+1}) \in \lambda F(x^{k+1}), \qquad J^v_{\lambda F} := (v+\lambda F)^{-1}v \tag{1}$$

寻找 F 的零点。恒等核 $v=I$ 给出普通近端点算法；固定正定线性核给出度量近端步；梯度核 $v=\nabla h$ 则产生 Bregman 近端步。这种核化近端关系已有系统研究 [1, 3]。本文关心一个局部问题：当反射近端几何只能以非线性模量控制，而核与物理坐标之间也没有 Lipschitz 逆界时，什么条件能保证全部允许迭代轨道收敛到非孤立零集中的一点？

普通 PPA 的经典分析以单调性为起点。极大单调性保证近端映射处处单值且牢固非扩张 [14]；度量次正则性进一步给出局部线性率 [9, Theorem 3.1]。非单调理论则放宽近端几何并保留适当正则性：负余单调算子允许非精确、松弛近端方法 [4]，近乎平均映射框架同时处理扩张与集值行为 [12]。Luke–Tam 将次单调性、度量次正则性与截断值域覆盖结合，建立适当局部近端选择的线性收敛 [11, Assumption 2, Theorem 2]。半单调性及 oblique weak Minty 条件还允许松弛与预条件近端迭代 [6]。本文在线性阶给出与其中二次型条件的精确参数对应，并以输出真残差保留一步能量，恢复经典单调 PPA 的全部正步长范围。

非线性误差界为较弱的近端几何提供了另一种补偿。Hölder 次正则性、一般模量与高阶次正则性已经发展出丰富的判据 [10, 8, 13]。对于实际广义近端输出 y，包含关系只给出

$$r_F(y) := d(0,F(y)) \le \|v(x)-v(y)\|/\lambda.$$

误差界据此控制 $d(y,S)$，核几何则控制右侧的增量。要由距离衰减得到点收敛，还须把核增量转为可和的物理位移。这项控制既可来自核逆的连续模，也可由算法对核纤维内运动的限制直接给出。因此我们保留闭物理零集 $S\subset F^{-1}(0)$，分别验证核几何、真残差与物理位移。

证明先使用一个常见的距离–长度判定：距离几何衰减与可和步长共同保证点收敛。主定理将这两项估计从相同的允许近端关系中导出，再用严格长度预算逐个证明有限轨道前缀留域，使覆盖可以继续使用。允许关系可以严格多值；同一组常数控制全部允许选择，极限点可以随选择改变。恒等核下，前向锚界与物理位移界自动成立，因而准确恢复普通 PPA 的原有条件。全对 RL 图像条件是验证最近零点锚的一种充分方式。

两个简短模型解释上述条件的不同作用。三角系统的法向坐标线性衰减，切向坐标随法向距离的平方根移动；近端映射虽然不局部 Lipschitz，切向位移仍可求和。在另一个凸模型中，同一二次目标的普通 PPA 线性收敛，四次 Bregman 核却给出三次物理收敛，核的平坦性实际改变了隐式更新。最后我们提出一个全局完成问题：局部吸引的紧光滑零簇能否成为全部零点？对满足全尺度次线性反射界的完整普通近端映射，局部指数与全局总指数的平衡给出欧拉限制；弱凸径向目标中的极小点圆与额外临界点具体展示这一现象。

第 2 节建立物理空间的 GPPA 收敛定理和能量推论；第 3 节给出普通 PPA 与固定正定度量的特例。第 4 节分析两个模型；第 5 节讨论局部零簇的全域完成；第 6 节识别线性阶条件并恢复经典收敛判据。

2 广义近端迭代的局部收敛

2.1 记号与收敛判定

全文在 $X = \mathbb{R}^n$ 中讨论；除正定度量一节另作说明外，内积和范数采用 Euclidean 约定。对非空闭集 $S \subset X$，记

$$d(x, S) = \inf_{p \in S} \|x - p\|, \qquad P_S(x) = \{p \in S : \|x - p\| = d(x, S)\}.$$

有限维性保证 $P_S(x)$ 非空，但最近点可以不唯一。对集值映射 $T : X \rightrightarrows X$，其不动点集为 $\operatorname{Fix} T = \{x : x \in T(x)\}$。给定 $F : X \rightrightarrows X$ 和 $\lambda > 0$，近端关系 $J_{\lambda F} = (I + \lambda F)^{-1}$ 满足 $\operatorname{Fix} J_{\lambda F} = F^{-1}(0)$。其定义域、单值性和连续性在非单调情形均须另行验证。

证明一条轨道收敛到非孤立零集中的一点，包含两个不同步骤：先证明轨道是 Cauchy 列，再证明它到零集的距离趋于零。事实上，若 (x^k) 是 Cauchy 列且 $d(x^k, S) \to 0$，完备性给出 $x^k \to x^\infty$，距离函数的连续性和 S 的闭性给出 $x^\infty \in S$。有限长度 $\sum_k \|x^{k+1} - x^k\| < \infty$ 是 Cauchy 性的一种充分条件。下面的引理将距离估计和步长估计分别保留。

Lemma 2.1 (距离收缩与有限长度)**.** *设 $S \subset X$ 非空闭，$R > 0$，$0 < \kappa < 1$。取非减函数 $b : [0, R] \to [0, \infty)$，$b(0) = 0$，并假设*

$$\Theta_\kappa(t) := \sum_{j=0}^{\infty} b(\kappa^j t) < \infty \qquad (0 \le t \le R).$$

若一条无限序列 (x^k) 满足 $d_0 = d(x^0, S) \le R$，以及

$$d(x^{k+1}, S) \le \kappa d(x^k, S), \qquad \|x^{k+1} - x^k\| \le b(d(x^k, S)) \quad (k \ge 0),$$

则它具有有限长度，收敛到某个 $x^\infty \in S$，并有

$$\sum_{j=k}^{\infty} \|x^{j+1} - x^j\| \le \Theta_\kappa(d(x^k, S)) \le \Theta_\kappa(\kappa^k d_0), \qquad \|x^\infty - x^k\| \le \Theta_\kappa(d(x^k, S)).$$

Proof. 记 $d_k = d(x^k, S)$。迭代距离估计得 $d_{k+j} \le \kappa^j d_k$，所以非减性给出 $\sum_{j=k}^{\infty} \|x^{j+1} - x^j\| \le \Theta_\kappa(d_k)$。特别地，总长度有限，故 (x^k) 为 Cauchy 列。又因 $d_k \le \kappa^k d_0 \to 0$，极限属于 S。对每个有限尾段应用三角不等式并令终点指标趋于无穷，即得尾项估计。 □

当 $b(t)=\delta t$ 时，上述引理给出常用的线性距离收缩判定 [11, Lemma 2]。普通 PPA 特例所用的步长函数为 $b(t)=(t+Lt^{\gamma})/2$，其中 $L\geq 0$、$0<\gamma\leq 1$；此时

$$\Theta_{\kappa}(t)=\frac{1}{2}\left(\frac{t}{1-\kappa}+\frac{Lt^{\gamma}}{1-\kappa^{\gamma}}\right). \tag{2}$$

因此，距离几何收缩仍能控制仅为 Hölder 阶的步长。局部算法应用还须保证每一步存在，并证明实际轨道不离开工作区域；引理 2.1 本身不提供这两项结论。下面先从近端几何和输出误差界得到上述两个估计，再用严格初始长度预算逐个控制有限轨道前缀。

2.2 近端关系与物理位移

设 $X=\mathbb{R}^n$，$F:X\rightrightarrows X$，$\lambda>0$，并固定一个处处有定义的核 $v:X\to X$。广义近端关系为

$$J^{v}_{\lambda F}(x):=(v+\lambda F)^{-1}(v(x))=\{y:v(x)-v(y)\in\lambda F(y)\}.$$

我们研究物理空间中的迭代 $x^{k+1}\in\mathcal{J}_v(x^k)$，其中 $\mathcal{J}_v$ 是这一关系的允许子关系。固定非空闭集 $S\subset F^{-1}(0)$，记 $d(x)=d(x,S)$、$r_F(y)=d(0,F(y))$。其中到空集的距离取 $+\infty$。残差评价完整 F；由算法选出的图值范数只提供其上界。

核的作用有两个方面：核增量控制算法所选图值，而从核增量到物理位移还需要一个独立估计。后者可以来自逆映射，也可以直接来自算法对核纤维内运动的控制。下面的定理直接对物理闭零集作出结论，同时把核几何与相邻物理位移分别列为可验证条件。

2.3 有限长度定理

Theorem 2.2 (RLEB–GPPA 的局部有限长度)**.** 设 $U\subset X$ 开，$R,\bar{t}>0$，$0<\kappa<1$，并置 $U_R=\{x\in U:d(x)\leq R\}$。取有限非减函数

$$a:[0,R]\to[0,\infty),\qquad \omega:[0,a(R)]\to[0,\infty),\qquad \psi:[0,\bar{t}]\to[0,\infty),$$

三者在零处连续且取值为零。取有限函数 $h:[0,\infty)^2\to[0,\infty)$，它对各变量均非减，在 $(0,0)$ 连续且 $h(0,0)=0$。定义

$$K(t)=\frac{a(t)+\omega(a(t))}{2},\qquad H(t)=h(t,K(t)),\qquad \Theta(t)=\sum_{j=0}^{\infty}H(\kappa^{j}t),\quad 0\leq t\leq R.$$

假设同一个允许关系 $\mathcal{J}_v$ 满足：

(G1) 对每个 $x\in U_R$，$\varnothing\neq\mathcal{J}_v(x)\subset J^{v}_{\lambda F}(x)$。

(G2) 对每个 $x\in U_R$ 和每个 $y\in\mathcal{J}_v(x)$，存在同一个 $p\in P_S(x)$，使

$$\delta:=\|v(x)-v(p)\|\leq a(d(x)),\qquad \|2v(y)-v(x)-v(p)\|\leq\omega(\delta). \tag{3}$$

(G3) 对上述全部允许转移，有物理位移估计

$$\|y-x\|\leq h\big(d(x),\|v(y)-v(x)\|\big). \tag{4}$$

(G4) 对每个 $y\in\mathcal{J}_v(U_R)$，若 $r_F(y)\leq\bar{t}$，则 $d(y)\leq\psi(r_F(y))$；并且 $K(R)/\lambda\leq\bar{t}$。

(G5) 对每个 $0<t\leq R$，$\psi(K(t)/\lambda)\leq\kappa t$，且 $\Theta(R)<\infty$。

取 $x^0 \in U_R$，记 $d_0 = d(x^0)$，约定 $d(x, \varnothing) = +\infty$。若

$$\Theta(d_0) < d(x^0, X \setminus U), \tag{5}$$

则每条允许轨道均可无限延拓，全部点属于 U_R，具有有限长度，并收敛到某个 $x^\infty \in S \cap U$。对所有 $k \geq 0$，有

$$d(x^k) \leq \kappa^k d_0, \tag{6}$$

$$\|v(x^{k+1}) - v(x^k)\| \leq K(d(x^k)) \leq K(\kappa^k d_0), \tag{7}$$

$$\|x^{k+1} - x^k\| \leq H(d(x^k)) \leq H(\kappa^k d_0), \tag{8}$$

$$\sum_{k \geq 0} \|x^{k+1} - x^k\| \leq \Theta(d_0), \tag{9}$$

$$\|x^\infty - x^k\| \leq \Theta(d(x^k)) \leq \Theta(\kappa^k d_0). \tag{10}$$

常数统一于全部允许选择，极限点可以随选择改变。若 $\mathcal{J}_v = J^v_{\lambda F}$，结论控制完整广义近端关系的全部选择。

Proof. 任取合法输入 $x \in U_R$ 及任意允许输出 y，并取 (G2) 中同时满足两项估计的最近零点 p。置

$$A = v(y) - v(p), \qquad B = v(x) - v(y), \qquad d = d(x).$$

则 $A + B = v(x) - v(p)$，而 $\|A - B\| \leq \omega(\|A + B\|)$。因此

$$\|B\| \leq \frac{\|A + B\| + \|A - B\|}{2} \leq K(d). \tag{11}$$

平行四边形恒等式还给出

$$\|v(y) - v(p)\|^2 + \|B\|^2 \leq \frac{a(d)^2 + \omega(a(d))^2}{2}. \tag{12}$$

这里左侧第一项是到所选核零锚的距离，不是物理距离 $d(y)$。

由 (G1)，$B/\lambda \in F(y)$。于是

$$r_F(y) \leq \|B\|/\lambda \leq K(d)/\lambda \leq K(R)/\lambda \leq \bar{t}.$$

这条链先验证真残差误差界的评价域，再由 (G4)–(G5) 得到 $d(y) \leq \psi(K(d)/\lambda) \leq \kappa d$ $(d > 0)$。(G3) 与 (11) 给出 $\|y - x\| \leq H(d)$。当 $d = 0$ 时，闭性给出 $x \in S$，最近锚只能是 $p = x$。(G2) 强制 $B = 0$，(G3) 再强制 $y = x$；所以零距离输入的全部允许输出驻定，距离递推仍成立。

由 (G1) 可以构造第一步。若已构造到 $x^k \in U_R$，上述一步估计及有限前缀归纳给出

$$d(x^{k+1}) \leq \kappa^{k+1} d_0, \qquad \|x^{k+1} - x^0\| \leq \sum_{j=0}^{k} H(\kappa^j d_0) \leq \Theta(d_0) < d(x^0, X \setminus U).$$

因而 $x^{k+1} \in U_R$，(G1) 可以再次使用。这证明全部有限前缀合法以及无限延拓，而没有预先假设后继输出位于 U。

长度可和给出 Cauchy 性；X 完备，故轨道有极限。$d(x^k) \to 0$ 和 S 闭给出 $x^\infty \in S$，同一严格预算给出 $x^\infty \in U$。从任意 k 开始重新求和即得 (10)。全部估计均逐输入、逐允许输出成立，故不依赖所选分支。 □

Corollary 2.3 (解附近的统一初值邻域)**.** 在定理 *2.2* 的条件下，取 $\bar{x} \in S \cap U$ 及有限 $b > 0$，使 $B_b(\bar{x}) \subset U$。存在 $0 < \delta \leq R$ 满足 $\delta + \Theta(\delta) < b$。每个 $x^0 \in B_\delta(\bar{x})$ 的全部允许轨道均可无限延拓，留在 $B_b(\bar{x})$，并收敛到 $S \cap B_b(\bar{x})$ 中一点。

Proof. 当 $t \downarrow 0$ 时，每项 $H(\kappa^j t) \to 0$，且在 $0 \le t \le R$ 上由可和列 $H(\kappa^j R)$ 控制。级数的控制收敛给出 $\Theta(t) \to 0$，故可选上述 δ。对 $x^0 \in B_\delta(\bar{x})$，有 $d_0 \le \|x^0 - \bar{x}\| < \delta$，且 $d(x^0, X \setminus U) \ge b - \|x^0 - \bar{x}\| > b - \delta > \Theta(d_0)$。应用主定理，全部轨道及极限到 $\bar{x}$ 的距离均小于 $\delta + \Theta(\delta) < b$。 □

Remark 2.4 (提升条件的两种来源). 若在实际输入及其全部输出之间有逆模 $\|x - y\| \le \eta(\|v(x) - v(y)\|)$，则可取 $h(t,s) = \eta(s)$。必须在证明输出留域之前认证这些点对；只在 $U \times U$ 上有逆估计并不足以证明新输出留在 U。对于非单射核，可以取 $h(t,s) = \eta(s) + \zeta(t)$，其中 ζ 控制核不可见方向的运动，$\zeta(0) = 0$。定理只需要相邻允许转移上的位移界，不要求全域逆映射存在。

Corollary 2.5 (核能量供应的物理收缩)**.** 沿用定理 *2.2* 的对象和 *(G1)–(G4)*，记 $M_0 = \psi(\bar{t})$，并取有限非负函数 $\rho, g : [0, M_0] \to [0, \infty)$，$\rho(0) = g(0) = 0$。对每个允许转移 $x \mapsto y$，要求 *(G2)* 中可以选择同一个最近零锚 p，既满足该项的两条估计，又满足

$$\rho(d(y)) \le \|v(y) - v(p)\|.$$

对每个 $y \in \mathcal{J}_v(U_R)$，当 $r_F(y) \le \bar{t}$ 时，另要求 $g(d(y)) \le r_F(y)$。将 *(G5)* 的直接兼容条件替换为下列标量条件：对每个 $0 < t \le R$ 和每个 $0 \le q \le M_0$，

$$\rho(q)^2 + \lambda^2 g(q)^2 \le \frac{a(t)^2 + \omega(a(t))^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad q \le \kappa t. \tag{13}$$

仍保留 $\Theta(R) < \infty$。则满足严格物理初值预算的全部允许轨道具有主定理的全部结论。

Proof. 核一步估计仍先给 $r_F(y) \le \|v(x) - v(y)\|/\lambda \le K(R)/\lambda \le \bar{t}$。所以 (G4) 给出 $0 \le d(y) \le M_0$，而残差下界给出 $\lambda g(d(y)) \le \|v(x) - v(y)\|$。与同一最近零锚的下界及核平行四边形估计合并，得到

$$\rho(d(y))^2 + \lambda^2 g(d(y))^2 \le \|v(y) - v(p)\|^2 + \|v(x) - v(y)\|^2 \le \frac{a(d(x))^2 + \omega(a(d(x)))^2}{2}.$$

当 $d(x) > 0$ 时，(13) 给出 $d(y) \le \kappa d(x)$。当 $d(x) = 0$ 时，(G2)–(G3) 已强制 $y = x$。物理步长仍至多 $H(d(x))$，故主定理的有限前缀留域、无限延拓与尾和证明逐项适用。这里不需要 ρ 或 g 可逆，也没有越过其输出评价域。 □

Corollary 2.6 (可检验的长度条件)**.** 在主定理其他条件下，$\Theta(R) < \infty$ 等价于

$$\int_0^R H(t)\,\frac{dt}{t} < \infty.$$

若 $a(t) \le A t^\beta$、$\omega(s) \le L s^\gamma$，并且 $h(t,s) \le M s^\theta + N t^\delta$，其中 $A > 0$，$L, M, N \ge 0$，$\beta, \delta > 0$，$0 < \gamma, \theta \le 1$，则长度条件成立，且

$$\Theta(t) \le \frac{M}{2^\theta}\left(\frac{A^\theta t^{\beta\theta}}{1 - \kappa^{\beta\theta}} + \frac{L^\theta A^{\gamma\theta} t^{\beta\gamma\theta}}{1 - \kappa^{\beta\gamma\theta}}\right) + \frac{N t^\delta}{1 - \kappa^\delta}.$$

Proof. 由 H 非减，对每个 $j \ge 0$ 有

$$\log(1/\kappa) H(\kappa^{j+1} R) \le \int_{\kappa^{j+1} R}^{\kappa^j R} \frac{H(t)}{t}\,dt \le \log(1/\kappa) H(\kappa^j R).$$

求和得到等价性。幂模情形利用 $(r+s)^\theta \le r^\theta + s^\theta$，再分别求几何级数。 □

Remark 2.7 (非单射核与物理位移). 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $v(t,s)=(t,0)$、$\lambda=1$。若 $F(t,s)=(t,s)$，则完整输出唯一，$J_F^v(t,s)=(t/2,0)$，零集为 $S=\{0\}$。取 $a(t)=t$、$\omega=0$、$h(t,s)=t+s$、$\psi(t)=t$，有 $K(t)=t/2$、$H(t)=3t/2$、$\kappa=1/2$、$\Theta(t)=3t$。这些条件对完整关系成立；例如 $R=1$、$\bar{t}=1$、$U=\mathbb{R}^2$。位移界来自 $\|(t,s)-(t/2,0)\|\le|t|/2+|s|\le K(d)+d$。核不可见的第二坐标在第一步被消除。这给出核全域非单射而完整物理迭代仍收敛的例子。

若改取 $F=v$，目标零集相应改为 $S=\{0\}\times\mathbb{R}$，完整输出变为 $\{(t/2,q):q\in\mathbb{R}\}$。此时 $d((t/2,q),S)=r_F(t/2,q)=|t|/2$，物理真残差误差界和核反射估计仍成立，但不存在上述有限位移控制。轨道 $x^k=(2^{-k},(-1)^k)$ 合法而不收敛。因此核不可见方向的控制不能由真误差界代替。此外，完整关系下若 $p\in S\cap U$、$q\in S$ 且 $v(p)=v(q)$，则 $q\in J^v_{\lambda F}(p)$；(G2)–(G3) 在零距离输入处强制 $q=p$。故当 $S\subset U$ 时，完整关系的条件要求 $v|_S$ 单射，但并不要求 v 在全空间单射。

3 普通近端迭代与验证条件

取 $v=\mathrm{Id}$ 即得到普通 PPA。本节给出这一特例的完整参数形式，再说明全对图条件如何验证它；固定 $F:X\rightrightarrows X$、$\lambda>0$ 及非空闭集 $S\subset F^{-1}(0)$，残差仍为 $r_F(y)=d(0,F(y))$。

3.1 允许近端关系的一步估计与收敛

以下收敛结果只比较一个允许近端输出与输入的最近零点。所选零点可以随输出改变，因此同一输入可以有多个允许输出。误差界始终使用完整原关系 F 的真残差 r_F。

Lemma 3.1 (锚定近端步的一步估计)**.** 取 $R,\bar{t}>0$、$L\ge0$、$0<\gamma\le1$，以及 $x^+\in J_{\lambda F}(x)$，并记

$$d:=d(x,S),\qquad d^+:=d(x^+,S),\qquad s:=\|x-x^+\|.$$

设 $0\le d\le R$，且存在 $p\in P_S(x)$ 满足

$$\langle x^+-p,x-x^+\rangle\ge\frac{1}{4}(d^2-L^2d^{2\gamma}).$$

设 $(R+LR^\gamma)/(2\lambda)\le\bar{t}$，并且当 $r_F(x^+)\le\bar{t}$ 时有 $d(x^+,S)\le\psi(r_F(x^+))$，其中 $\psi:[0,\bar{t}]\to[0,\infty)$ 非减。则

$$(d^+)^2+s^2\le\frac{d^2+L^2d^{2\gamma}}{2},\tag{14}$$

$$s\le\frac{d+Ld^\gamma}{2},\tag{15}$$

$$d^+\le\psi(s/\lambda),\tag{16}$$

$$d^+\le\psi\left(\frac{d+Ld^\gamma}{2\lambda}\right).\tag{17}$$

Proof. 置 $a=x^+-p$、$b=x-x^+$。由 $a+b=x-p$，锚定内积条件等价于

$$\|a-b\|^2=\|a+b\|^2-4\langle a,b\rangle\le L^2d^{2\gamma}.$$

平行四边形恒等式给出

$$\|x^+-p\|^2+s^2=\frac{\|a+b\|^2+\|a-b\|^2}{2}\le\frac{d^2+L^2d^{2\gamma}}{2}.$$

结合 $d^+\le\|x^+-p\|$，得到 (14)。反三角不等式给出

$$|2s-d|\le\|2b-(a+b)\|=\|b-a\|\le Ld^\gamma,\qquad s\le\frac{d+Ld^\gamma}{2}.\tag{18}$$

由于 $(x-x^+)/\lambda \in F(x^+)$，有

$$r_F(x^+) \le s/\lambda \le \frac{d+Ld^\gamma}{2\lambda} \le \frac{R+LR^\gamma}{2\lambda} \le \bar{t}.$$

因此真残差误差界适用于这个实际输出。利用 ψ 非减即得 (16)–(17)。这里没有将真残差与所选图值的范数相等同。 □

Corollary 3.2 (普通 PPA 的局部有限长度与收敛)**.** 设 $n \ge 1$ 为整数，$X = \mathbb{R}^n$，$F : X \rightrightarrows X$，$\lambda > 0$，$S \subset F^{-1}(0)$ 非空闭，$U \subset X$ 开。固定

$$R > 0, \quad \bar{t} > 0, \quad L \ge 0, \quad 0 < \gamma \le 1, \quad 0 < \kappa < 1,$$

以及有限非减函数 $\psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty)$，满足 $\psi(0) = 0$ 及 $\psi(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$。记 $U_R = \{x \in U : d(x, S) \le R\}$。设同一个近端关系 $\mathcal{J}$ 满足：

(B1) 对每个 $x \in U_R$，$\varnothing \ne \mathcal{J}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$。

(B2) 对每个 $x \in U_R$ 和每个 $x^+ \in \mathcal{J}(x)$，存在 $p \in P_S(x)$，使

$$\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \ge \frac{1}{4}\left(d(x,S)^2 - L^2 d(x,S)^{2\gamma}\right). \tag{19}$$

(B3) 对每个 $y \in \mathcal{J}(U_R)$，若 $r_F(y) \le \bar{t}$，则 $d(y, S) \le \psi(r_F(y))$；此外，

$$\frac{R + LR^\gamma}{2\lambda} \le \bar{t}. \tag{20}$$

(B4) 对每个 $0 < r \le R$，有

$$\psi\left(\frac{r + Lr^\gamma}{2\lambda}\right) \le \kappa r. \tag{21}$$

对 $r \ge 0$ 定义

$$\mathcal{L}(r) := \frac{1}{2}\left(\frac{r}{1-\kappa} + \frac{Lr^\gamma}{1-\kappa^\gamma}\right).$$

取任意 $x^0 \in U_R$，令 $d_0 = d(x^0, S)$。若

$$\mathcal{L}(d_0) < d(x^0, X \setminus U), \tag{22}$$

则每条逐步选取的轨道

$$x^{k+1} \in \mathcal{J}(x^k) \tag{23}$$

均可无限延拓，全部迭代点属于 U_R，具有有限长度，并收敛到某个 $x^\infty \in S \cap U$。对所有 $k \ge 0$，采用同一组常数的估计为

$$d(x^k, S) \le \kappa^k d_0, \tag{24}$$

$$\|x^{k+1} - x^k\| \le \frac{1}{2}\left(\kappa^k d_0 + L\kappa^{\gamma k} d_0^\gamma\right), \tag{25}$$

$$\|x^\infty - x^k\| \le \mathcal{L}(d(x^k, S)) \le \mathcal{L}(\kappa^k d_0). \tag{26}$$

总长度至多 $\mathcal{L}(d_0)$；极限点可以随选择而改变。

Proof. 在定理 2.2 中取 $v=\mathrm{Id}$、$a(t)=t$、$\omega(t)=Lt^{\gamma}$、$h(t,s)=s$。最近零锚满足 $\|v(x)-v(p)\|=d(x,S)$，前向界和物理位移界自动成立。由

$$\|x-p\|^2-\|2x^{+}-x-p\|^2=4\langle x^{+}-p,x-x^{+}\rangle,$$

(B2) 恰为 (G2) 的反射估计。(B1)、(B3)–(B4) 分别给出覆盖、真误差界与直接收缩条件。此时 $K(t)=H(t)=(t+Lt^{\gamma})/2$，两项几何级数给出 $\Theta(t)=\mathcal{L}(t)<\infty$。因此初值预算、允许多值范围和所有结论均由父定理原样得到。 □

式 (24) 给出距离的 Q 线性因子上界 κ。式 (26) 给出点误差的 R 线性因子上界 κ^{γ}，不要求点误差逐步 Q 线性收缩。

Corollary 3.3 (初值邻域与外层工作域)**.** *在推论 3.2 的条件下，取 $\bar{x}\in S\cap U$，并取有限 $a>0$ 使 $B_a(\bar{x})\subset U$。若 $0<\delta\le R$ 满足 $\delta+\mathcal{L}(\delta)<a$，则每个 $x^0\in B_\delta(\bar{x})$ 的全部允许轨道均可无限延拓，留在 $B_a(\bar{x})$，并收敛到 $S\cap B_a(\bar{x})$ 中某点。这样的 δ 总能取到。*

Proof. 由 $\mathcal{L}(t)\to 0$ $(t\downarrow 0)$ 可选取所述 δ。对 $x^0\in B_\delta(\bar{x})$，有 $d_0\le\|x^0-\bar{x}\|<\delta$，以及

$$d(x^0,X\setminus U)\ge a-\|x^0-\bar{x}\|>a-\delta>\mathcal{L}(\delta)\ge\mathcal{L}(d_0).$$

应用 PPA 推论，轨道及其极限到 $\bar{x}$ 的距离均小于 $\delta+\mathcal{L}(\delta)<a$。 □

这个推论分别指定初值邻域和外层工作域；它不要求同半径的 $B_\delta(\bar{x})$ 是自映射域。

3.2 RL 条件及其 J 侧形式

Definition 3.4 (RL 广义单调性)**.** 设 $\mathcal{G}\subset\operatorname{gph}F$，$R>0$，$L\ge 0$，$0<\gamma\le 1$。称 $\mathcal{G}$ 在尺度 R 上满足 $\mathrm{RL}(\lambda,\gamma,L)$，如果对任意 $(u,u^*),(v,v^*)\in\mathcal{G}$，记

$$a:=u-v,\qquad b:=u^*-v^*,$$

只要 $\|a+\lambda b\|\le R$，就有

$$\lambda\langle a,b\rangle\ge\frac{1}{4}\left(\|a+\lambda b\|^2-L^2\|a+\lambda b\|^{2\gamma}\right). \tag{27}$$

由恒等式 $\|a+\lambda b\|^2-\|a-\lambda b\|^2=4\lambda\langle a,b\rangle$，这一条件等价于

$$\|a-\lambda b\|\le L\|a+\lambda b\|^{\gamma} \tag{28}$$

对上述点对成立。

固定 λ 时，简记 $\mathrm{RL}(\lambda,\gamma,L)$ 为 $\mathrm{RL}(\gamma,L)$。所检验的点对可以来自不同分支；当 $\gamma=L=1$ 时，条件成为这些点对上的单调性不等式。

与图像局部化 $\mathcal{G}$ 对应的近端关系定义为

$$J_{\mathcal{G}}(x):=\{u:(u,(x-u)/\lambda)\in\mathcal{G}\}.$$

恒有 $J_{\mathcal{G}}(x)\subset J_{\lambda F}(x)$。若某输入区域内所有近端输出对应的图像点均属于 $\mathcal{G}$，则两者在该区域上一致。

Lemma 3.5 (RL 条件的 J 侧形式)**.** *定义 3.4 中的 RL 条件等价于：对任意 $u\in J_{\mathcal{G}}(x)$ 和 $v\in J_{\mathcal{G}}(y)$，只要 $\|x-y\|\le R$，就有*

$$\|u-v\|^2+\|(x-u)-(y-v)\|^2\le\frac{1}{2}\left(\|x-y\|^2+L^2\|x-y\|^{2\gamma}\right). \tag{29}$$

特别地，$J_{\mathcal{G}}$ 在其定义域上单值。

Proof. 对相应的图像点，记 $a = u - v$，$\lambda b = (x - u) - (y - v)$，则 $a + \lambda b = x - y$，且

$$\|a\|^2 + \lambda^2\|b\|^2 = \|a + \lambda b\|^2 - 2\lambda\langle a, b\rangle.$$

将此式代入 (27)，即得 (29)；反向代入亦成立。令 $x = y$，上式给出 $2\|u - v\|^2 \le 0$，故 $u = v$。 □

Definition 3.6 (广义度量次正则性)**.** 设 $V \subset X$，$\bar{t} > 0$，且 $\psi : [0, \bar{t}] \to [0, \infty)$ 单调不减，满足 $\psi(0) = 0$ 及 $\psi(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$。若

$$d(y, S) \le \psi\big(r_F(y)\big) \qquad (y \in V,\ r_F(y) \le \bar{t}), \tag{30}$$

则称 F 在 V 上满足相对于 S 的 ψ-广义度量次正则性。

3.3 全对图块的充分验证条件

对 $(u, u^*) \in \mathcal{G}$，记

$$M_+(u, u^*) := u + \lambda u^*, \qquad M_+(\mathcal{G}) := \{u + \lambda u^* : (u, u^*) \in \mathcal{G}\}.$$

由定义，$M_+(\mathcal{G}) = \operatorname{dom} J_{\mathcal{G}}$。

Corollary 3.7 (全对 RL 图块的局部收敛)**.** *沿用推论 3.2 的对象、参数及 U_R。取 $\mathcal{G} \subset \operatorname{gph} F$，令 $\mathcal{J} = J_{\mathcal{G}}$，并对该关系假设 (B3)–(B4)。若还满足以下图块条件：*

1. *$U_R \subset M_+(\mathcal{G})$；对每个 $x \in U_R$，存在 $p \in P_S(x)$ 使 $(p, 0) \in \mathcal{G}$。*
2. *$\mathcal{G}$ 在 Minty 输入对距尺度 R 上满足 $\mathrm{RL}(\lambda, \gamma, L)$。*

则 $J_{\mathcal{G}}$ 在 U_R 上非空单值。对每个满足 (22) 的 $x^0 \in U_R$，唯一图块轨道 $x^{k+1} = J_{\mathcal{G}}(x^k)$ 可无限进行，留在 U_R，具有有限长度，并收敛到 $S \cap U$；距离、步长、总长度和尾项满足 PPA 推论的共同估计。

Proof. 输入覆盖给出 (B1)；全对 RL 与引理 3.5 给出图块内唯一性。对任意 $x \in U_R$，取图块中的最近零点 p。输出图点 $(x^+, (x - x^+)/\lambda)$ 和 $(p, 0)$ 的 Minty 输入对距是 $d(x, S) \le R$。将这对图点代入 (27)，即得 (B2)。(B3)–(B4) 已经假设，故可直接应用 PPA 推论。 □

输入覆盖与全对 RL 所给的图块内唯一性是两个不同条件。类似的截断值域覆盖另见 [11, Assumption 2(d)(ii)]；这里的覆盖仍须对所选原图块独立验证。

Remark 3.8 (截断覆盖前提的映射). Luke–Tam 假设 2(d)(ii) 的覆盖前提可以直接用于构造 (B1)。具体地，取输出状态域 U_{LT}、图值域 W_{LT}，以及输入域 U'_{LT}，置

$$\bar{F}(u) = F(u) \cap (W_{\mathrm{LT}}/\lambda), \qquad \mathcal{G}_{\mathrm{LT}} = \{(u, v) \in \operatorname{gph} F : u \in U_{\mathrm{LT}},\ \lambda v \in W_{\mathrm{LT}}\}.$$

若已验证

$$U_R \subset U'_{\mathrm{LT}} \subset (I + \lambda\bar{F})(U_{\mathrm{LT}}),$$

则取 $\mathcal{J} = J_{\mathcal{G}_{\mathrm{LT}}}$ 即满足 (B1)。若 $\mathcal{G}_{\mathrm{LT}} \subset \mathcal{G}$，同一包含关系也供应推论 3.7 的输入覆盖。最近零点锚、(B2)–(B4) 和初值预算仍须对相同对象另行验证；使用这一覆盖前提不需要导入外文收敛定理的全部结论。

图块结论转为完整 $J_{\lambda F}$ 的结论，还需在所用输入域上证明 $J_{\mathcal{G}} = J_{\lambda F}$。若 PPA 推论直接取 $\mathcal{J} = J_{\lambda F}$，则其前件必须对全部完整输出成立。

Proposition 3.9 (锚定条件允许严格多值的近端关系)**.** 在 $\mathbb{R}$ 上取

$$F(y) = \{2y, 3y\}, \quad \lambda = 1, \quad S = \{0\}, \quad U = \mathbb{R}.$$

其完整近端关系为 $\mathcal{J}(x) = J_F(x) = \{x/3, x/4\}$。取 $R = \bar{t} = 1$、$\gamma = 1$、$L = 1/2$、$\psi(t) = t/2$、$\kappa = 3/8$，*PPA* 推论的全部前件成立。但是包含全部这些输出的图块不满足任何全对 *RL* 条件。

Proof. 覆盖全域成立。最近零点是 $p = 0$；两种输出分别满足 $|2x^+ - x| = |x|/3$ 或 $|x|/2$，故锚定条件成立。对 $|x| \le 1$，每个允许输出的真残差为 $r_F(y) = 2|y| \le 2/3 < \bar{t}$，且 $d(y, S) = \psi(r_F(y))$。评价窗满足 $(R + LR)/(2\lambda) = 3/4 \le \bar{t}$，直接组合为 $\psi((r + Lr)/(2\lambda)) = 3r/8$。$U = \mathbb{R}$ 使留域预算自动成立。对非零输入 x，两个输出 $x/3$ 与 $x/4$ 不同；它们对应图点的 Minty 输入相同。全对 RL 在输入对距零时必须使这两个输出相等，故不能成立。 □

本例放宽的是输出之间的全对比较，误差界仍评价完整 F 的真残差。

3.4 残差增长与直接标量兼容

若允许缩小工作半径 R 并重新选取 κ，则 (21) 在某个正半径上成立，当且仅当

$$\limsup_{r \downarrow 0} \frac{\psi((r + Lr^\gamma)/(2\lambda))}{r} < 1. \tag{31}$$

若该极限上确界小于 1，在它与 1 之间选取 κ，再缩小 R 即得兼容；反向由统一的 $\kappa < 1$ 直接推出。进一步缩小 R 还可使 (20) 成立。

Corollary 3.10 (残差增长条件与临界阶)**.** 沿用 *PPA* 推论的 $X, F, S, U, \lambda, R, \bar{t}, L, \gamma, \mathcal{J}$，假设 *(B1)–(B2)* 成立，且 $0 < \gamma < 1$、$L > 0$。若存在 $m, a > 0$，使每个 $y \in \mathcal{J}(U_R)$ 在 $r_F(y) \le \bar{t}$ 时满足

$$r_F(y) \ge m\, d(y, S)^a, \tag{32}$$

则 $\psi(t) = (t/m)^{1/a}$ 给出真输出误差界。直接兼容判据 (31) 在 $a < \gamma$ 时成立；在 $a = \gamma$ 时成立当且仅当

$$\lambda m > L/2; \tag{33}$$

在 $a > \gamma$ 时不成立。前两种情形下，缩小工作半径以满足评价窗与统一兼容，并选取满足留域预算的初值，即可应用 *PPA* 推论。后一种情形只表示这个标量判据失效。

Proof. 增长条件直接给出 $d(y, S) \le (r_F(y)/m)^{1/a}$。对 $r > 0$，兼容比值是

$$\frac{\psi((r + Lr^\gamma)/(2\lambda))}{r} = \left(\frac{L + r^{1-\gamma}}{2\lambda m}\right)^{1/a} r^{\gamma/a - 1}.$$

第一因子趋于正常数。当 $a < \gamma$ 时该商趋于 0；当 $a > \gamma$ 时趋于 $+\infty$；当 $a = \gamma$ 时趋于 $(L/(2\lambda m))^{1/\gamma}$，小于 1 恰好等价于 (33)。 □

3.5 固定正定度量的特例

固定对称正定矩阵 M，定义

$$\langle h, k\rangle_M := \langle Mh, k\rangle, \qquad \|h\|_M := \sqrt{\langle Mh, h\rangle},$$
$$d_M(x, S) := \inf_{p \in S} \|x - p\|_M, \qquad r_{F, M^{-1}}(y) := \inf_{f \in F(y)} \|f\|_{M^{-1}}.$$

考虑预条件近端关系

$$J^M_{\lambda F}(x) := (M + \lambda F)^{-1}(Mx).$$

其每个输出 y 满足 $M(x - y) \in \lambda F(y)$。正定性使 $\|\cdot\|_M$ 成为与欧氏范数等价的范数。以下推论因此保留前述收敛证明，但所有条件均须在这个范数下检验。

Corollary 3.11 (固定正定核的局部收敛)**.** 沿用推论 *3.2* 的对象与参数，并令 $U_{M,R} = \{x \in U : d_M(x,S) \le R\}$。将该定理中的近端关系换成 $J^M_{\lambda F}$，内积换成 $\langle\cdot,\cdot\rangle_M$，范数、距离和最近零点分别换成 M 范数、d_M 和 M 最近零点，真实残差换成 $r_{F,M^{-1}}$，误差界函数记为 ψ_M。特别地，*(B2)* 等价于 $\|2y - x - p\|_M \le L d_M(x,S)^\gamma$，其中 p 是输入的 M 最近零点。若允许关系 $\mathcal{J}_M$ 在这些替换下满足 *(B1)–(B4)* 及严格初始长度预算，则该定理的全部结论在 M 范数下成立。特别地，取

$$\mathcal{L}_M(r) = \frac{1}{2}\left(\frac{r}{1-\kappa} + \frac{Lr^\gamma}{1-\kappa^\gamma}\right), \qquad d_0 = d_M(x^0, S),$$

则所有允许轨道具有有限长度并收敛到 $S \cap U$ 中的一点，且

$$d_M(x^k, S) \le \kappa^k d_0, \qquad \|x^\infty - x^k\|_M \le \mathcal{L}_M(d_M(x^k, S)).$$

若 $m = \lambda_{\min}(M)$，欧氏总长度至多 $\mathcal{L}_M(d_0)/\sqrt{m}$，欧氏点尾至多 $\mathcal{L}_M(\kappa^k d_0)/\sqrt{m}$。当 $\mathcal{J}_M = J^M_{\lambda F}$ 时，结论控制全部完整近端选择。

Proof. 置 $Q = M^{1/2}$，$z = Qx$，$Z = QS$，$W = QU$，并定义完整关系

$$G(z) := Q^{-1} F(Q^{-1} z).$$

由于 Q 是线性同胚，Z 非空闭、W 开。对任意输入 x 和任意输出 y，

$$M(x - y) \in \lambda F(y) \quad \Longleftrightarrow \quad Qx - Qy \in \lambda G(Qy).$$

因此两个完整近端关系逐输入、逐输出对应。同时，由定义直接有

$$d(Qx, Z) = d_M(x, S), \qquad r_G(Qy) = r_{F,M^{-1}}(y), \qquad d(Qx, \mathbb{R}^n \setminus W) = d_M(x, \mathbb{R}^n \setminus U).$$

最近零锚及反射估计也在 Q 下逐项对应。故推论的假设正是推论 3.2 对 G, Z, W 及允许关系 $\widetilde{\mathcal{J}}(z) = Q\mathcal{J}_M(Q^{-1}z)$ 的假设。应用该定理再用 Q^{-1} 回代，得到全部 M 范数结论。最后，$\|h\| \le \|h\|_M/\sqrt{m}$ 给出欧氏长度与点尾估计。 □

更换核时，覆盖、反射估计及兼容条件必须重新检验。这一点在关系 $F(s,t) = (s, -\sqrt{|s|})$ 上已经可见。取 $\lambda = 1$ 和 $M = \mathrm{diag}(a,b)$，$a, b > 0$，记 $q = a/(a+1)$。完整近端关系逐输入单值，且

$$J^M_F(s,t) = \left(qs, t + \frac{\sqrt{q|s|}}{b}\right).$$

因此每条轨道的法向距离按 q 收缩，切向增量可和；其极限是

$$\left(0, t^0 + \frac{\sqrt{q|s^0|}}{b(1-\sqrt{q})}\right),$$

欧氏总长度至多 $|s^0| + \sqrt{q|s^0|}/[b(1-\sqrt{q})]$。这些结论由显式公式直接得到，不要求先调用一般推论。

正定性本身却不足以保证同样的结论。仍取这个 F，令

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

该矩阵正定，而输入 0 的完整近端关系同时包含 0 和 $(-4/49, 16/49)$。后一输出不属于零集，故上述零锚反射条件在输入 0 已经失败。这一例子说明：成功的正对角核计算不能直接推广到所有正定核。

4 两个非孤立零集的近端模型

4.1 法向收缩与沿零集的 Hölder 漂移

下面考虑一个具有线性法向阻尼与平方根切向漂移的二维三角系统。一个坐标向零集作线性收缩，另一个坐标沿零集漂移。这个例子说明，近端映射虽不局部 Lipschitz，切向位移的可和性仍能保证点收敛。

在 $X=\mathbb{R}^2$ 上定义

$$F(u,v)=(u,-\sqrt{|u|}),\qquad S=F^{-1}(0)=\{0\}\times\mathbb{R},\qquad \lambda=1.$$

近端方程 $(a,b)=(u,v)+F(u,v)$ 可直接求解，因而完整近端映射为

$$J_F(a,b)=\left(\frac{a}{2},\ b+\sqrt{\frac{|a|}{2}}\right),\qquad C(a,b):=(2J_F-I)(a,b)=\left(0,b+\sqrt{2|a|}\right). \tag{34}$$

它在全空间处处存在且唯一。

Proposition 4.1. 取 $U=X$、$\mathcal{J}=J_F$，令 $U_R=\{(a,b):|a|\le R\}$。推论 *3.2* 的全部前件成立，可取

$$R=\frac{1}{16},\qquad \gamma=\frac{1}{2},\qquad L=\sqrt{2},\qquad \bar{t}=1,\qquad \psi(t)=t^2,\qquad \kappa=\frac{3}{4}.$$

在零线任一点的邻域，*Hölder* 指数 $1/2$ 与真实残差误差界幂次 2 均为最大可取值。

Proof. 完整近端覆盖由 (34) 给出。对输入 (a,b)，最近零点为 $p=(0,b)$，且

$$\|C(a,b)-p\|^2=2|a|=L^2d((a,b),S)^{2\gamma}.$$

因此 PPA 推论的锚定条件成立，包括零输入距离的情形。

由于 F 单值，其真实残差满足

$$r_F(u,v)^2=u^2+|u|,\qquad d((u,v),S)=|u|\le r_F(u,v)^2.$$

这一误差界对全部输出成立。评价窗和直接兼容条件分别为

$$\frac{R+L\sqrt{R}}{2}=\frac{1+4\sqrt{2}}{32}<1,$$
$$\frac{\psi((r+L\sqrt{r})/2)}{r}=\frac{(\sqrt{r}+\sqrt{2})^2}{4}\le\frac{(1/4+\sqrt{2})^2}{4}<\frac{3}{4}\quad(0<r\le R).$$

因此 (B3)–(B4) 成立。$U=X$ 使 PPA 推论的留域预算自动成立。

此外，对输入对距 $\delta\le R$，有全对估计

$$\|C(a,b)-C(\widetilde{a},\widetilde{b})\|\le\delta+\sqrt{2\delta}\le(\sqrt{2}+\sqrt{R})\delta^{1/2}.$$

这里的全对常数与上述锚定常数不同。而 $\|C(t,0)-C(0,0)\|=\sqrt{2t}$ $(t>0)$，故任意大于 $1/2$ 的局部 Hölder 指数均不成立。若真实残差误差界的幂次 $q>2$，则

$$\frac{d((t,0),S)}{r_F(t,0)^q}=\frac{t}{(t+t^2)^{q/2}}\longrightarrow+\infty.$$

因此幂次 2 也不能增大。 □

取本例的锐误差界幂次 $q=2$，则 $\gamma q=1$。非 Lipschitz 行为发生在沿零集的位移上，并未破坏法向收缩。这一点还可由轨道的闭式看得更清楚。对任意初值 (a_0,b_0)，

$$a_k=2^{-k}a_0,\qquad b_k=b_0+\frac{\sqrt{|a_0|}}{\sqrt{2}-1}(1-2^{-k/2}).$$

故 $d((a_k,b_k),S)=2^{-k}|a_0|$，且

$$(a_k,b_k)\longrightarrow\left(0,b_0+\frac{\sqrt{|a_0|}}{\sqrt{2}-1}\right).$$

步长可以逐项求和；例如轨道总长度不超过 $|a_0|+\sqrt{|a_0|}/(\sqrt{2}-1)$。当 $a_0\neq 0$ 时，点误差的渐近因子为 $2^{-1/2}$，而距离零集的因子为 $1/2$。因此，控制距离并不能省去控制切向漂移的步骤。

4.2 Bregman 近端中的核平坦性与物理速率

Bregman 近端法为非线性核提供了一个直接的优化解释。对可微凸函数 h，记

$$D_h(y,x)=h(y)-h(x)-\langle\nabla h(x),y-x\rangle.$$

对于适当下半连续凸函数 f，最小化 $\lambda f(y)+D_h(y,x)$ 的最优性条件为 $\nabla h(x)\in\nabla h(y)+\lambda\partial f(y)$ [1]。下面的二次目标已足以说明，核在解附近的平坦性能够改变物理迭代的速率。

在 $\mathbb{R}^2$ 上取

$$f(t,s)=\frac{1}{2}t^2,\qquad h(t,s)=\frac{1}{4}t^4+\frac{1}{2}s^2,\qquad v(t,s)=\nabla h(t,s)=(t^3,s).$$

目标的解集是直线 $S=\{0\}\times\mathbb{R}$。核 v 是全空间上的非线性同胚，但其逆在 S 附近不局部 Lipschitz。完整 Bregman 近端步满足

$$t_k^3=t_{k+1}^3+\lambda t_{k+1},\qquad s_{k+1}=s_k. \tag{35}$$

因为 $u\mapsto u^3+\lambda u$ 连续、严格递增且满射，这一完整近端映射对每个输入都存在且唯一。

Proposition 4.2. *对任意 $\lambda>0$ 与任意初值 (t_0,s_0)，迭代 (35) 收敛到 $(0,s_0)$，物理轨道的总长度恰为 $|t_0|$。若 $t_0\neq 0$，令 $e_k=|t_k|$，则*

$$\lim_{k\to\infty}\frac{e_{k+1}}{e_k^3}=\frac{1}{\lambda}.$$

Proof. 方程 (35) 使 t_{k+1} 与非零的 t_k 同号，并给出 $|t_{k+1}|<|t_k|$。将其代入极限方程可知 $t_k\to 0$，而 $s_k=s_0$。于是总长度由 $\sum_k|t_k-t_{k+1}|=|t_0|$ 给出。同一方程还给

$$\frac{|t_{k+1}|}{|t_k|^3}=\frac{1}{\lambda+t_{k+1}^2}\longrightarrow\frac{1}{\lambda}.$$

□

本例对主定理的条件可直接在物理空间中验证。$F=\partial f$ 的真实残差为 $r_F(t,s)=|t|=d((t,s),S)$，而对最近零点 $p=(0,s)$，有

$$\|v(t,s)-v(p)\|=|t|^3.$$

因此前向锚模为 $a(r)=r^3$，真实物理误差界为 $\psi(q)=q$。核坐标中的完整关系是 $A(z,w)=(\sqrt[3]{z},0)$；其单调性给反射模 $\omega(q)=q$。相应的一步直接界为 $d(x_{k+1},S)\le d(x_k,S)^3/\lambda$。取

$R^2 < \lambda$、$\kappa = R^2/\lambda$ 及 $\bar{t} \geq R^3/\lambda$，它在 $0 \leq d(x_k, S) \leq R$ 上给出严格收缩。对全部合法转移，第二坐标不变且第一坐标同号，故

$$\|x_{k+1} - x_k\| \leq \|v(x_{k+1}) - v(x_k)\|^{1/3}.$$

故可取 $h(t,q) = q^{1/3}$，有 $H(t) = t$、$\Theta(t) = t/(1-\kappa)$。在 $U = \mathbb{R}^2$ 上，输入覆盖、评价窗与初值预算全部满足，即使核逆在解附近不满足 Lipschitz 界，主定理仍给出物理有限长度。

若改用二次核 $h_0(t,s) = (t^2 + s^2)/2$，同一个目标的普通 PPA 则给 $t_{k+1} = t_k/(1+\lambda)$。因此这里的立方速率来自近端正则项的改变。本例说明的是非线性核与物理速率的关系；非 Lipschitz 近端及沿解集的漂移由前述三角例承担。

5 局部吸引零簇的全域完成

局部收敛定理允许目标集只是全部零点的一部分。例如，一条紧曲线附近的近端轨道可以收敛到曲线上的一点，而曲线之外仍有其他零点。由此产生一个全局问题：能否保持这种局部吸引，同时使该曲线成为完整零点集？下面说明，当完整反射近端映射具有全尺度次线性控制时，全域完成受到局部零簇欧拉示性数的必要限制。

为陈述这一限制，记 $i(T, V)$ 为连续映射 T 在有界开集 $V \subset \mathbb{R}^n$ 内的固定点指数；使用它时要求 T 在 $\overline{V}$ 上连续且在 ∂V 上没有固定点。指数对互不相交的固定点簇可加，紧欧氏邻域回缩空间（ENR）上自映射的总指数等于其 Lefschetz 数 [2, Section 2.1]。因此，严格自映射大球的总指数为 1，而恒等于一个流形上的映射，其吸引管内指数将记录该流形的欧拉示性数。

Proposition 5.1 (局部零簇与剩余零点的指数平衡)**.** *设完整 $J_{\lambda F} = T$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处有定义且单值，并存在 $L_* > 0$、$0 < \gamma_* < 1$，使*

$$\|(2T - I)x - (2T - I)y\| \leq L_* \|x - y\|^{\gamma_*} \qquad (x, y \in \mathbb{R}^n).$$

设 $M \subset F^{-1}(0)$ 是非空紧 C^2 无边界嵌入流形。若 PPA 推论 3.2 的 (B1)–(B4) 对 $\mathcal{J} = T$、目标集 M 及包含 M 的开集 U 统一成立，则可取一个具有唯一最近点投影的闭管 $N_\delta = \{x : d(x, M) \leq \delta\}$ 和充分大的开球 $B_H(0)$，使

$$i(T, \operatorname{int} N_\delta) = \chi(M), \qquad i(T, B_H(0) \setminus N_\delta) = 1 - \chi(M). \tag{36}$$

特别地，若 $\chi(M) \neq 1$，则 $F^{-1}(0) \setminus N_\delta \neq \varnothing$。

Proof. 全尺度反射界保证 T 连续。紧性和管邻域定理给出 $\rho > 0$，使 $N_\rho \subset U_R$ 且具有唯一最近点投影 Π。PPA 推论的一步估计与 (B4) 给出

$$d(Tx, M) \leq \kappa d(x, M) \qquad (x \in N_\rho).$$

完整近端关系满足 $\operatorname{Fix} T = F^{-1}(0)$，所以 $T|_M = I$；上述严格距离收缩又说明 N_ρ 内没有其他固定点。取 $0 < \delta < \delta' < \rho$ 且 $\kappa\delta' < \delta$。限制 $T : N_\delta \to \operatorname{int} N_\delta$ 是紧 ENR 的自映射。最近点投影给出变形回缩 $H_t(x) = \Pi x + (1-t)(x - \Pi x)$，故包含 $j : M \hookrightarrow N_\delta$ 在同调上诱导同构。由 $Tj = j$ 得 $T_* j_* = j_*$，因此 T_* 为恒等映射。指数归一化给出其指数 $\chi(N_\delta) = \chi(M)$。将 $T : \operatorname{int} N_{\delta'} \to N_\delta$ 与包含映射复合，利用指数的交换性和局部化，便得到环境空间中的第一个等式。

令 $C = 2T - I$。全域估计蕴含

$$\|C(x)\| \leq \|C(0)\| + L_* \|x\|^{\gamma_*}.$$

充分大的 H 因而满足 $\|C(0)\| + L_* H^{\gamma_*} < H$，并使 $T = (I + C)/2$ 将 $\overline{B}_H(0)$ 严格映入 $B_H(0)$。所有固定点也都落在这一球内：若 $Tx = x$，则 $C(x) = x$，上式的次线性增长排除了充分大的 $\|x\|$。大球的总指数为 1。管边界上没有固定点，对管内和管外固定点簇使用可加性，即得第二个等式。非零固定点指数要求对应区域内存在固定点。 □

Corollary 5.2 (完整零集的欧拉限制)**.** *在命题 5.1 的条件下，若 $M = F^{-1}(0)$，则 $\chi(M) = 1$。因此，一个紧光滑吸引零簇能否成为全部零点，首先受到其欧拉示性数的限制。*

Proof. 此时管外没有固定点，式 (36) 的第二项为零。 □

5.1 圆形极小点集与一个补偿临界点

平面中的圆具有欧拉示性数零，故上述指数平衡要求吸引管外的零点贡献总指数 1。这一现象已经出现在一个简单的弱凸优化问题中。对 $y \in \mathbb{R}^2$，置 $r = \|y\|$，定义

$$f(y) = \begin{cases} -r^2/6, & 0 \le r \le 3/4, \\ r^2/2 - r + 3/8, & r \ge 3/4. \end{cases} \tag{37}$$

两个表达式及其径向一阶导数在 $r = 3/4$ 处吻合。而 $f(y) + \|y\|^2/6$ 的径向表达式在 $[0, 3/4]$ 上为零，在 $[3/4, \infty)$ 上为 $2r^2/3 - r + 3/8$，是凸且非减的函数。因此 f 为 C^1 的 1/3-弱凸函数，即 $f + (1/6)\|\cdot\|^2$ 为凸函数。其全局极小点集是单位圆 $M = \{y : \|y\| = 1\}$，而梯度的完整零集还包含原点：

$$F(y) := \nabla f(y) = \begin{cases} -y/3, & \|y\| \le 3/4, \\ (1 - 1/\|y\|)y, & \|y\| \ge 3/4, \end{cases} \qquad F^{-1}(0) = M \cup \{0\}.$$

取 $\lambda = 1$。由于 f 为 1/3-弱凸函数，$y \mapsto f(y) + \|y - x\|^2/2$ 为 2/3-强凸且强制的函数，故其唯一极小点给出完整近端映射 $T = J_F$。最优性条件 $x = y + F(y)$ 保持方向，径向方程为

$$\|x\| = \begin{cases} 2\|y\|/3, & \|y\| \le 3/4, \\ 2\|y\| - 1, & \|y\| \ge 3/4. \end{cases}$$

于是，若 B 为闭单位圆盘，则

$$T(x) = \frac{x + P_B(2x)}{2}, \qquad C(x) := (2T - I)x = P_B(2x). \tag{38}$$

C 有界且为 2-Lipschitz，因而

$$\|C(x) - C(y)\| \le \min\{2\|x - y\|, 2\} \le 2\|x - y\|^\gamma \qquad (0 < \gamma < 1).$$

在圆的闭管 $N_{1/4}$ 内，最近点是 $p = x/\|x\|$，且 $C(x) = p$。反射锚定条件因此可取 $L = 0$；实际输出的半径至少为 7/8，所以 $r_F(Tx) = d(Tx, M)$。取 $\psi(t) = t$，直接得到

$$d(Tx, M) = \tfrac{1}{2} d(x, M), \qquad \|Tx - x\| = \tfrac{1}{2} d(x, M).$$

因此，在 $U = \mathbb{R}^2$、$R = 1/4$、$\bar{t} = 1$ 下，取 $\gamma = 1$、$L = 0$、$\psi(t) = t$、$\kappa = 1/2$，PPA 推论的 (B1)–(B4) 对目标圆成立。圆附近每条轨道沿固定径向收敛到一个极小点。原点附近却有 $T(x) = 3x/2$，故原点是一个排斥固定点，其平面固定点指数为 $\operatorname{sign}\det(I - (3/2)I) = 1$。圆的吸引管贡献指数零，原点恰好补足全局总指数。它位于吸引管之外，同时仍在圆盘内部。

5.2 当全部初值都被同一零簇吸引

指数平衡只约束零点簇的总指数，不能保证所有初值进入某个吸引管。如果把局部吸引进一步要求为全空间吸引，则完整紧光滑零集的限制更强。

Proposition 5.3 (全域吸引的回缩限制)**.** *在推论 5.2 的条件下，若对每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 都有 $d(T^k x, M) \to 0$，则 M 只能是单点。*

Proof. 取包含 M 的闭凸球 D 和上述投影管 N_ρ。每个 $x \in D$ 的某次迭代进入 $\operatorname{int} N_\rho$；连续性使同次迭代也将 x 的一个邻域送入此管。紧性给有限覆盖，管的前向不变性给一个共同整数 m，使 $T^m(D) \subset \operatorname{int} N_\rho$。因此 $Q = \Pi T^m : D \to M$ 是在 M 上为恒等映射的回缩。固定 $b \in D$，$Q((1-t)s + tb)$ 给出 M 到单点的收缩同伦。特别地，M 连通。正维紧无边界流形的最高维模二同调非零，不能可缩 [7, Theorem 3.26]；零维紧可缩流形只能为单点。 □

局部吸引、成为完整零集和吸引全部初值由此给出三个不同的数学要求。第 4.1 节的非紧零线没有上述紧性限制。固定正定核若在自身度量中满足本节的全部全域及局部条件，则第 3.5 节的坐标变换保持指数与欧拉示性数，因而给出相同结论。

6 线性阶的识别与经典收敛判据

非线性反射估计与输出误差界的配合是本文的收敛机制。在线性阶，两项条件都有熟悉的形式：反射估计对应已有的二次型单调性条件，输出误差界成为度量次正则性。下面先给出精确的参数识别，再说明保留一步能量中的步长项如何恢复经典单调 PPA 的收敛范围。

6.1 相同点对上的参数识别

Proposition 6.1 (线性 RL、次单调性与半单调性)**.** *固定 $\lambda > 0$、$L \geq 0$、图像块 $\mathcal{G} \subset \operatorname{gph} F$ 及尺度 $R > 0$。对同一受检点对族*

$$\mathcal{P}_R = \{((u,u^*),(v,v^*)) \in \mathcal{G}^2 : \|(u-v) + \lambda(u^*-v^*)\| \leq R\},$$

记 $a = u - v$、$b = u^* - v^*$。以下两式等价：

$$\|a - \lambda b\| \leq L\|a + \lambda b\|, \tag{39}$$

$$\langle a, b\rangle \geq \mu\|a\|^2 + \nu\|b\|^2, \qquad \mu = \frac{1-L^2}{2\lambda(1+L^2)}, \quad \nu = \lambda^2\mu. \tag{40}$$

若 $L \geq 1$，再令 $\tau = (L^2-1)/4$，则上述两式还等价于

$$\lambda\langle a, b\rangle \geq -\tau\|a + \lambda b\|^2. \tag{41}$$

Proof. 展开式 (39) 的平方并移项，得

$$(1-L^2)(\|a\|^2 + \lambda^2\|b\|^2) \leq 2\lambda(1+L^2)\langle a, b\rangle,$$

即式 (40)。再由 $\|a+\lambda b\|^2 - \|a-\lambda b\|^2 = 4\lambda\langle a,b\rangle$ 以及 $L^2 = 1 + 4\tau$，得到式 (41)。各步均可逆，且未改变受检点对。 □

式 (41) 正是 Luke–Tam 对缩放算子 λF 的次单调性不等式 [11, Definition 2]。式 (40) 则给出半单调性参数 $\nu = \lambda^2\mu$ 的切片 [5, Definition 4.1]。这些等价式都作用于 $\mathcal{P}_R$：当比较的文献条件要求全部图像点对时，须在其整个点对族上验证它们。若 $L = 1$，两式恰为单调性；若 $L < 1$，则同时给出正的 μ, ν。

收敛定理只需输入的最近零点锚，所以同一代数识别也可用于每个实际输出及其最近零点组成的点对。这使允许关系保持严格多值，如命题 3.9 所示。全对性质和锚定性质的区别在于点对的量词，而不是二次型的名称。

6.2 保留能量项的线性误差界推论

PPA 推论的直接兼容条件先用步长上界评价误差界。在线性误差界下，可以保留式 (14) 中的 s^2 项，取得更宽的收缩条件。这也是核能量推论 2.5 的特例：取 $v = I$、$a(t) = t$、$\omega(t) = Lt$、$h(t,s) = s$，以及 $\rho(q) = q$、$g(q) = q/K$。下面写出其显式因子与长度界。

Corollary 6.2 (线性误差界下的能量收缩)**.** *沿用 PPA 推论 3.2 的对象和符号，令 $\gamma = 1$。只假设 (B1)–(B3)，其中 $\psi(t) = Kt$、$K > 0$，并保留相同的输出评价窗 $(1+L)R/(2\lambda) \le \bar{t}$。以如下条件代替 (B4) 及原初值预算：*

$$\rho_E := \left(\frac{1+L^2}{2(1+(\lambda/K)^2)}\right)^{1/2} < 1, \qquad \mathcal{L}_E(r) := \frac{(1+L)r}{2(1-\rho_E)}, \tag{42}$$
$$\mathcal{L}_E(d_0) < d(x^0, X \setminus U).$$

则从 $x^0 \in U_R$ 出发的每条允许轨道均可无限延拓，留在 U_R，具有有限长度，并收敛到 $x^\infty \in S \cap U$。对所有 $k \ge 0$，有

$$d(x^k, S) \le \rho_E^k d_0, \qquad \|x^\infty - x^k\| \le \mathcal{L}_E(d(x^k, S)). \tag{43}$$

Proof. 对每个合法输入和每个允许输出，一步引理在同一评价窗内给出

$$(d^+)^2 + s^2 \le \frac{1+L^2}{2} d^2, \qquad d^+ \le K r_F(x^+) \le (K/\lambda)s.$$

消去 s 得 $[1+(\lambda/K)^2](d^+)^2 \le (1+L^2)d^2/2$，所以 $d^+ \le \rho_E d$。同一步引理给出 $s \le (1+L)d/2$。对任意已构造的有限轨道前缀求和，便有

$$\|x^{k+1} - x^0\| \le \frac{1+L}{2} \sum_{j=0}^{k} \rho_E^j d_0 \le \mathcal{L}_E(d_0) < d(x^0, X \setminus U).$$

因此下一步仍在 U_R，(B1) 继续保证非空，归纳给无限延拓。应用距离–长度引理 2.1，取 $b(r) = (1+L)r/2$，得到有限长度、点收敛及上述尾项估计。严格初始预算还保证极限留在 U。 □

若 $L^2 = 1 + 4\tau$，能量收缩条件变为

$$2\tau(K/\lambda)^2 < 1.$$

它由输出处的同一真残差误差界直接导出；覆盖和初值留域分别由 (B1) 和式 (42) 保证。Luke–Tam 的局部定理也从近端能量与次正则性获得距离收缩，再由线性步长估计证明轨道为 Cauchy 列 [11, Lemmas 1–2, Theorem 2]。这里的推论明确保留同一目标集、实际输出和最近零点锚，其覆盖可以直接采用备注 3.8 的截断值域条件。

特别地，设 F 极大单调且在 $\bar{x} \in F^{-1}(0)$ 附近满足 $d(y, F^{-1}(0)) \le K r_F(y)$。极大单调性给完整近端覆盖及 $L = 1$，因而对于每个 $\lambda > 0$，

$$\rho_E = \frac{K}{\sqrt{K^2 + \lambda^2}} < 1. \tag{44}$$

取足够小的 $U = B_a(\bar{x})$，误差界在其中成立；牢固非扩张性保证 $J_{\lambda F}(U) \subset U$。再缩小 R 满足评价窗，并选取 $\delta + \mathcal{L}_E(\delta) < a$，上述推论适用于所有 $x^0 \in B_\delta(\bar{x})$。式 (44) 恢复 Leventhal 的经典距离收缩因子 [9, Theorem 3.1]，无需额外限制 $\lambda > K$。

当 $0 < \gamma < 1$ 时，步长不再随距离线性变化。这正是第 4.1 节三角系统所表达的情形：法向距离线性衰减，而平方根阶切向位移仍可求和。此时 PPA 推论及推论 3.10 把问题化为非线性步长尺度与真残差误差界阶数的相容性。

7 结论

广义近端迭代的物理点收敛需要把三种估计接在一起：核反射几何控制核增量，实际输出处的真残差误差界控制到零集的距离，相邻转移的提升界控制物理位移。主定理将它们组织为距离收缩与可和长度，并用有限前缀预算处理局部覆盖。恒等核使物理提升自动成立，准确恢复普通 PPA；核能量推论则保留了在线性误差界下取得更宽收缩范围的余地。

非孤立解集本身并不阻碍点收敛。三角例中的切向漂移只有平方根阶，但其总和有限；四次 Bregman 核的凸例则说明，不具 Lipschitz 逆界的核仍可产生更快的物理收敛。另一方面，退化核的自由纤维能使核坐标与解集距离同时收敛而物理点不收敛，所以纤维方向的运动需要在实际允许关系上控制。

局部收敛也提出了全局几何问题。对于全尺度次线性反射近端映射，吸引流形贡献其欧拉示性数，其余完整零点必须补足总指数 1。弱凸圆形极小点模型表明，这一要求可以具体表现为额外的非极小临界点。将此类全局完成问题推广到一般非线性核，需要进一步判断核是否保留物理固定点指数；这超出了本节普通近端与正定度量的结论。

References

[1] Heinz H. Bauschke, Jonathan M. Borwein, and Patrick L. Combettes. Bregman monotone optimization algorithms. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 42(2):596–636, 2003.

[2] Chen-Farng Benjamin and Daniel Henry Gottlieb. Fixed point indices and manifolds with collars. Section 2.1, author manuscript.

[3] Minh N. Bùi and Patrick L. Combettes. Warped proximal iterations for monotone inclusions. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 491(1):124315, 2020.

[4] Patrick L. Combettes and Teemu Pennanen. Proximal methods for cohypomonotone operators. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 43(2):731–742, 2004.

[5] Brecht Evens, Pieter Pas, Puya Latafat, and Panagiotis Patrinos. Convergence of the preconditioned proximal point method and Douglas–Rachford splitting in the absence of monotonicity, 2024. Version 2, May 6.

[6] Brecht Evens, Pieter Pas, Puya Latafat, and Panagiotis Patrinos. Convergence of the preconditioned proximal point method and Douglas–Rachford splitting in the absence of monotonicity. *Mathematical Programming*, 214:247–301, 2025.

[7] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002.

[8] Alexander Y. Kruger. Nonlinear metric subregularity. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 171(3):820–855, 2016.

[9] D. Leventhal. Metric subregularity and the proximal point method. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 360(2):681–688, 2009.

[10] Guoyin Li and Boris S. Mordukhovich. Hölder metric subregularity with applications to proximal point method. *SIAM Journal on Optimization*, 22(4):1655–1684, 2012.

[11] D. Russell Luke and Matthew K. Tam. Generalized monotonicity and the proximal point algorithm. *Mathematics of Operations Research*, 2025. Articles in Advance.

[12] D. Russell Luke, Nguyen H. Thao, and Matthew K. Tam. Quantitative convergence analysis of iterated expansive, set-valued mappings. *Mathematics of Operations Research*, 43(4):1143–1176, 2018.

[13] Boris S. Mordukhovich and Wei Ouyang. Higher-order metric subregularity and its applications. *Journal of Global Optimization*, 63(4):777–795, 2015.

[14] R. Tyrrell Rockafellar. Monotone operators and the proximal point algorithm. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 14(5):877–898, 1976.